

Manyprime

cryptohack

Analisis

deskripsi =

Using one prime factor was definitely a bad idea so I'll try using over 30 instead.

If it's taking forever to factorise, read up on factorisation algorithms and make sure you're using one that's optimised for this scenario.

Challenge files:

- [output.txt](#)

Resources:

- [The Elliptic Curve Factorization Method](#)

di file output kita dikasih n, c dan e . ketika n nya ku faktorkan ke factordb menghasilkan 30 nilai prima

Search Sequences Report results Factor tables Status Downloads API Login

58064239189884319292956385687089779965088315271876176293229248225215259127987142156916203719041903643! Factorize!

Result:		
status	digits	number
FF	612	5806423918...37<61> = 9282105380008121879<19> · 9303850685953812323<19> · 9389357739583927789<19> · 10336650220878499841<20> · 10638241655447339831<20> · 11282698189561966721<20> · 11328768673634243077<20> · 11403460639036243901<20> · 11473665579512371723<20> · 11492065299277279799<20> · 11530534813954192171<20> · 11665347949879312361<20> · 12132158321859677597<20> · 12834461276877415051<20> · 12955403765595949597<20> · 12973972336777979701<20> · 13099895578757581201<20> · 13572286589428162097<20> · 14100640260554622013<20> · 14178869592193599187<20> · 14278240802299816541<20> · 14523070016044624039<20> · 14963354250199553339<20> · 15364597561881860737<20> · 15669758663523555763<20> · 15824122791679574573<20> · 15998365463074268941<20> · 16656402470578844539<20> · 16898740504023346457<20> · 17138336856793050757<20> · 17174065872156629921<20> · 17281246625998849649<20>

More information

ECM

factordb.com - 285 queries to generate this page (0.89 seconds) (limits) (Privacy Policy / Imprint / Impressum)

Solusi

karena n bisa kita faktorkan di factor db maka nilai nilai prime tersebut bisa kita kurangi 1 lalu di kalikan sesama nilai prima untuk mendapatkan $\text{totient}_n / \phi_n$.

$$\phi_n = (p_1-1) * (p_2-1) * (p_3-1) * \dots (p_{30}-1)$$

setelah dapat phi_n kita bisa mencari d dengan

$d = \text{pow}(e, -1, \text{ph_n})$

lalu setelah dapat d kita baru bisa mendekripsikan c dengan

$m = \text{pow}(c, d, n)$

solver =

```
from math import prod
from Crypto.Util.number import long_to_bytes

def kurangi_satu(mboh):
    return prod([p - 1 for p in mboh])

n =
58064239189884319292956385687089779965088315271876176293229248225215259
12798714215691620371904190364350417977398803895295936744855557922349009
69402019055601781662044515999210032698275981631376651117318677368742867
68718014004871562716064177111804037257357547933083009298980073010557370
05577171462518605888025093105347923107488985043949662638199599632735091
19791037525504422606634640173277598774814099540555569257179715908642917
35536579144750875140188972409596492451319628134566548068802963999947264
95491631475995401423675754138857296531665175957199918722230119698562593
44396899748662101941230745601719730556631637

e = 65537
c =
32072149053462443414999372352732297796055651075062835485626073209810969
25813384099999833761313549183700476251504547287184679988703223449809856
35149656977787964380651868131740312053755501594999166365821315043312308
62238801666680247848547605962588803301719808347297601171999833398553175
69786787588974728453581677302215065738177984671000237547091092742658352
01757369829744113233607359526441007577850111228850004361838028842815813
72407651105817923933976063951803458330615482660381692775723654909633950
15033166010788912874086820997501647200329750168141878993992737191814079
40397071512493967454225665490162619270814464

daftar_30_n = [
    9282105380008121879,
    9303850685953812323,
    9389357739583927789,
    10336650220878499841,
    10638241655447339831,
    11282698189561966721,
    11328768673634243077,
    11403460639036243901,
    11473665579512371723,
```

```
11492065299277279799,  
11530534813954192171,  
11665347949879312361,  
12132158321859677597,  
12834461276877415051,  
12955403765595949597,  
12973972336777979701,  
13099895578757581201,  
13572286589428162097,  
14100640260554622013,  
14178869592193599187,  
14278240802299816541,  
14523070016044624039,  
14963354250199553339,  
15364597561881860737,  
15669758663523555763,  
15824122791679574573,  
15998365463074268941,  
16656402470578844539,  
16898740504023346457,  
17138336856793050757,  
17174065872156629921,  
17281246625998849649,  
]  
  
phi_n = kurangi_satu(daftar_30_n)  
print(phi_n)  
  
d = pow(e,-1,phi_n)  
  
m = pow(c,d,n)  
print(long_to_bytes(m))
```

flag = crypto{700_m4ny_5m4ll_f4c70r5}